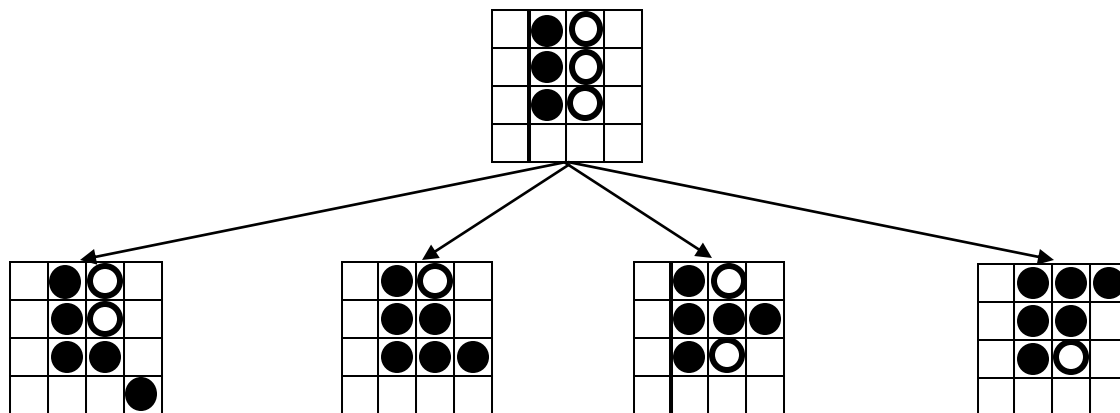


Objectiu de la classe: Analitzar i aprofundir
ens els algorismes de cerca amb adversaris

Problema 1: El joc de l'Othello, s'acaba quan el taulell està tot ple de peces. Guanya el jugador que aconsegueix tenir més peces del seu color. Totes les peces tenen una cara blanca i una negra. Un jugador només pot posar peça al costat d'una de l'adversari. Quan posa una peça es giren totes les peces de l'adversari que estan en una línia tancada per dues peces seves. Només pot posar-se en posicions que permeten girar alguna peça.

a) Completeu l'arbre de joc de l'Othello següent fins a profunditat 2.

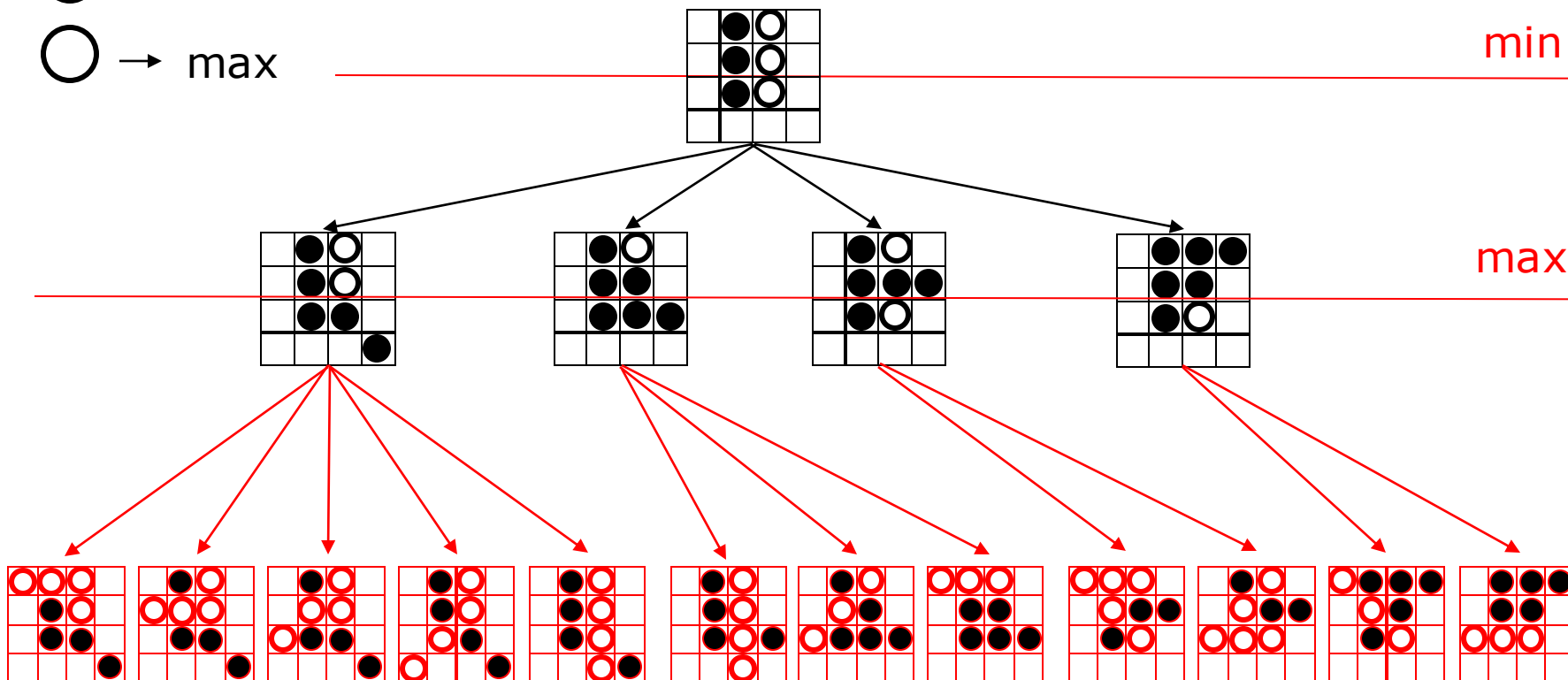
● → min
○ → max



a) Completeu l'arbre de joc de l'Othello següent fins a profunditat 2.

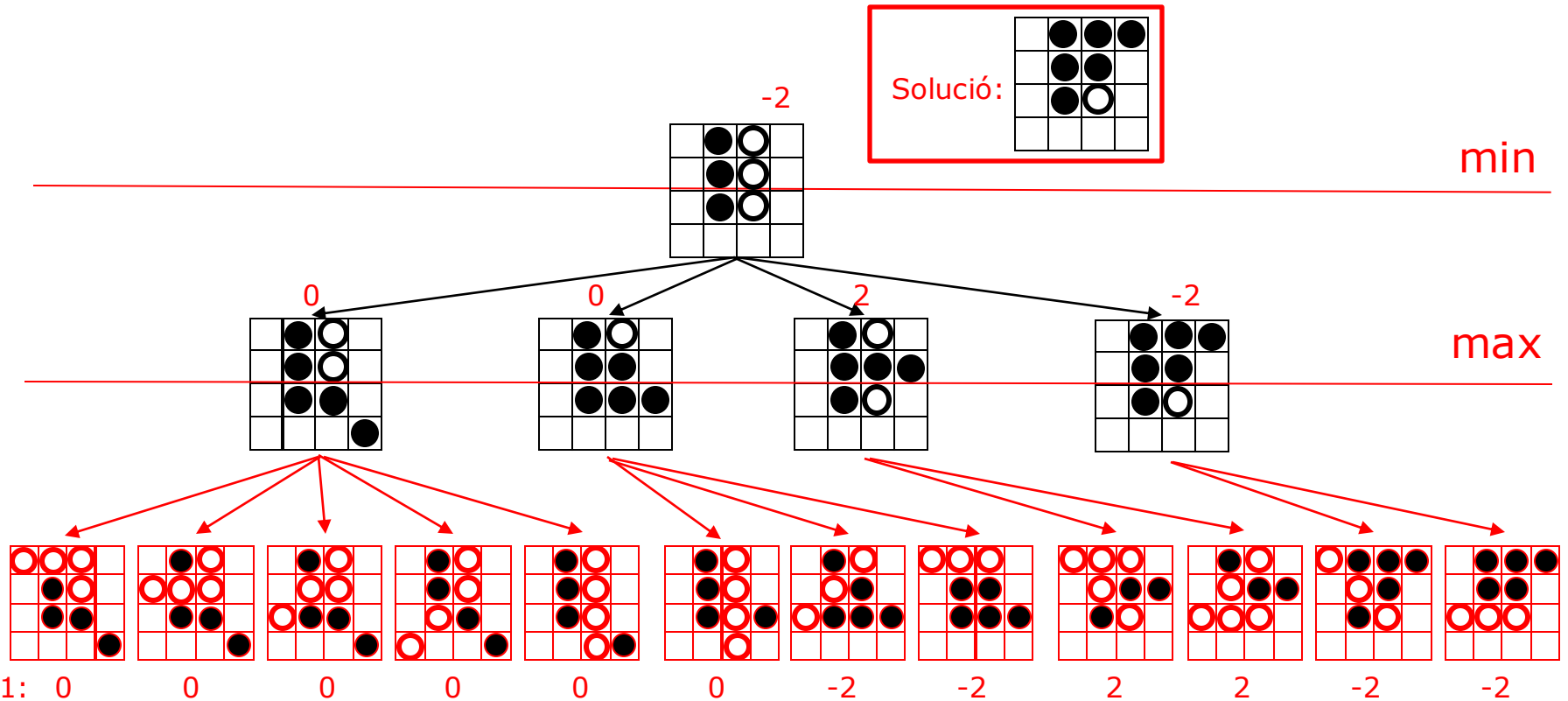
● → min

○ → max



b) Digueu què retornarà l'algorisme Minimax si fem servir la següent heurística:

Heurística 1: Nombre de peces del jugador maximitzador menys nombre de peces del jugador minimitzador.



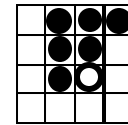
c) Podríeu millorar aquesta heurística?

Idea: Les peces posades a les cantonades o a les voreres del taulell tenen menys possibilitats de ser girades per l'adversari.

Heurística 2: Nombre de peces del jugador maximitzador multiplicat pel valor de la casella, menys nombre de peces del jugador minimitzador multiplicat pel valor de la casella.

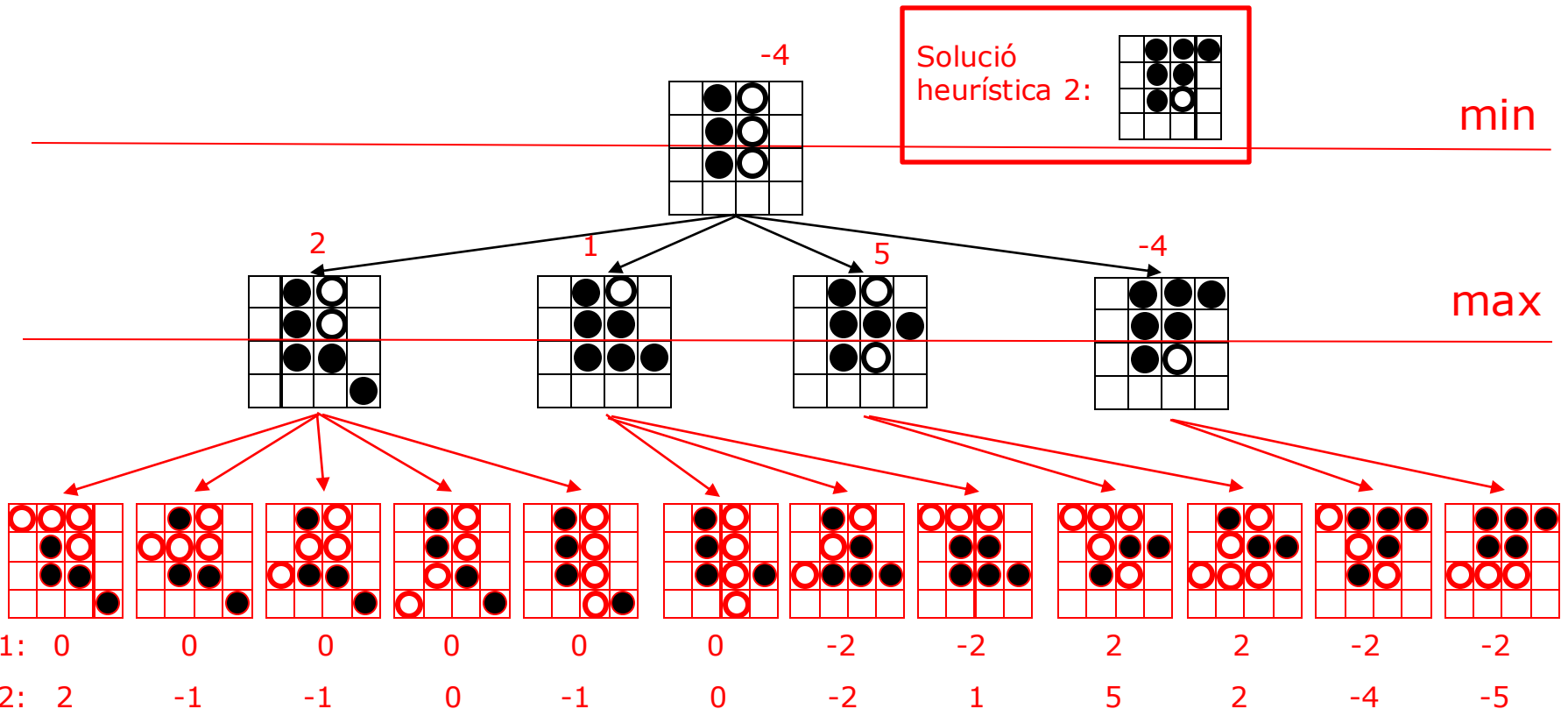
3	2	2	3
2	1	1	2
2	1	1	2
3	2	2	3

Solució
heurística 2:

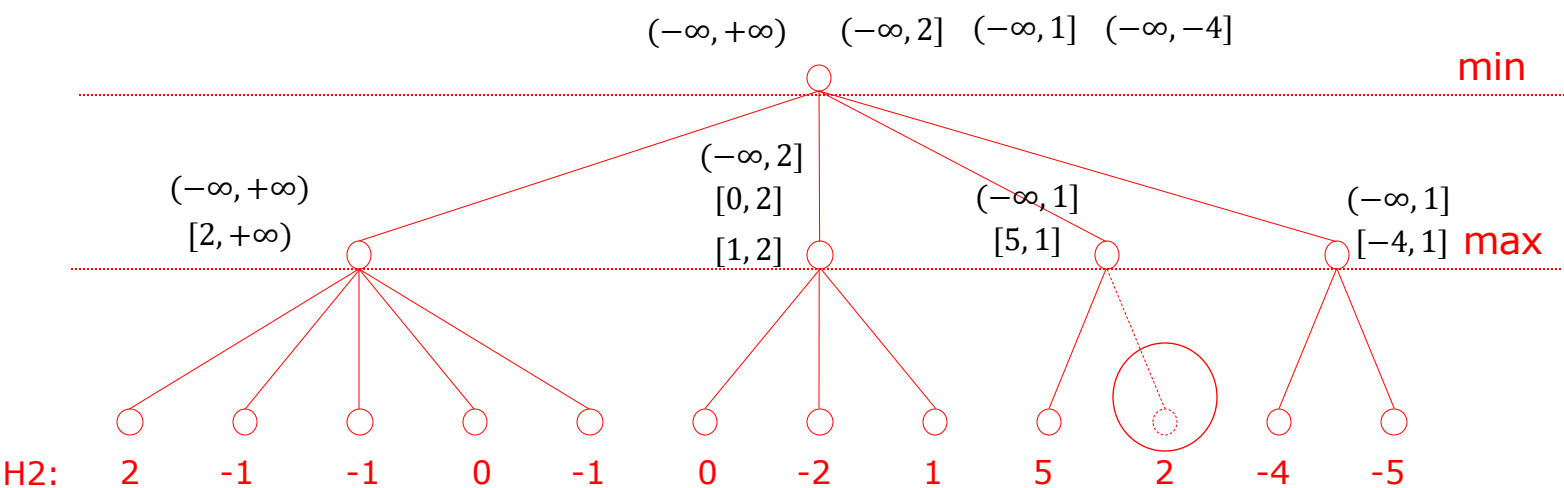
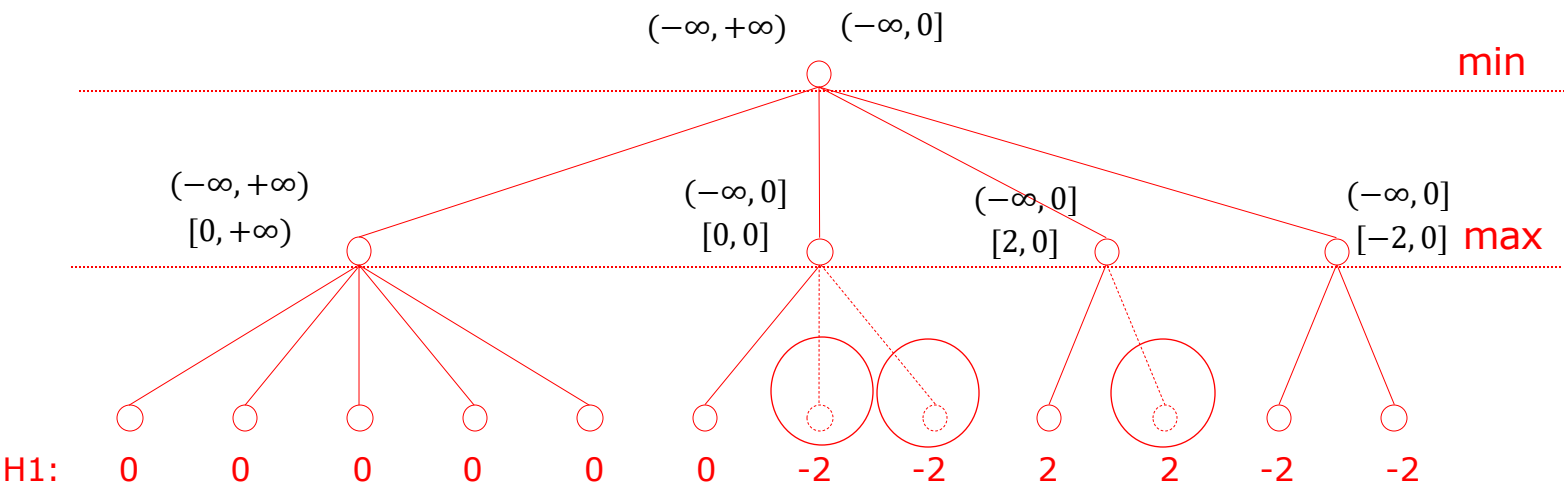


min

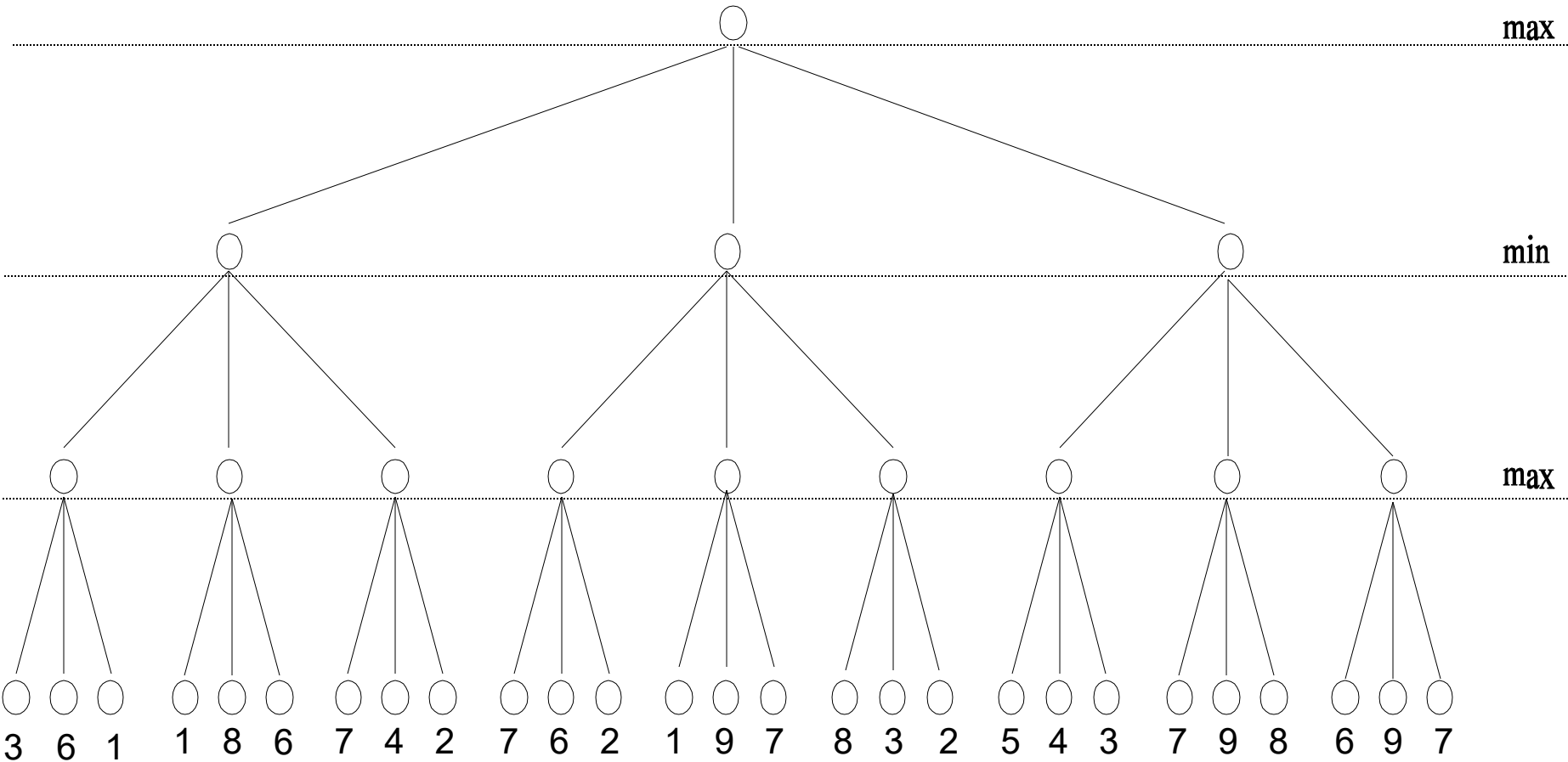
max

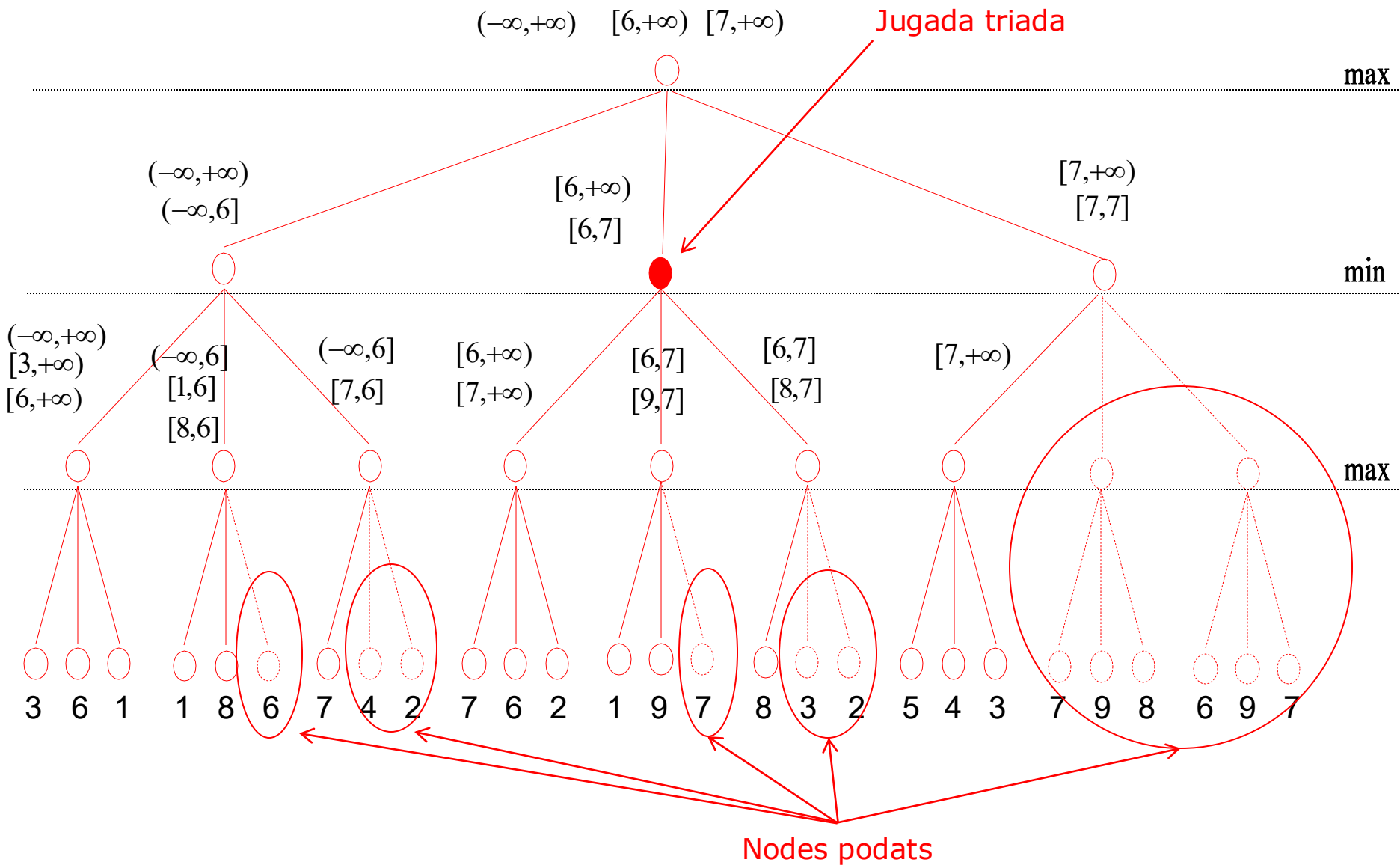


d) Digueu quins nodes eliminaria la poda Alfa-Beta per cada heurística.

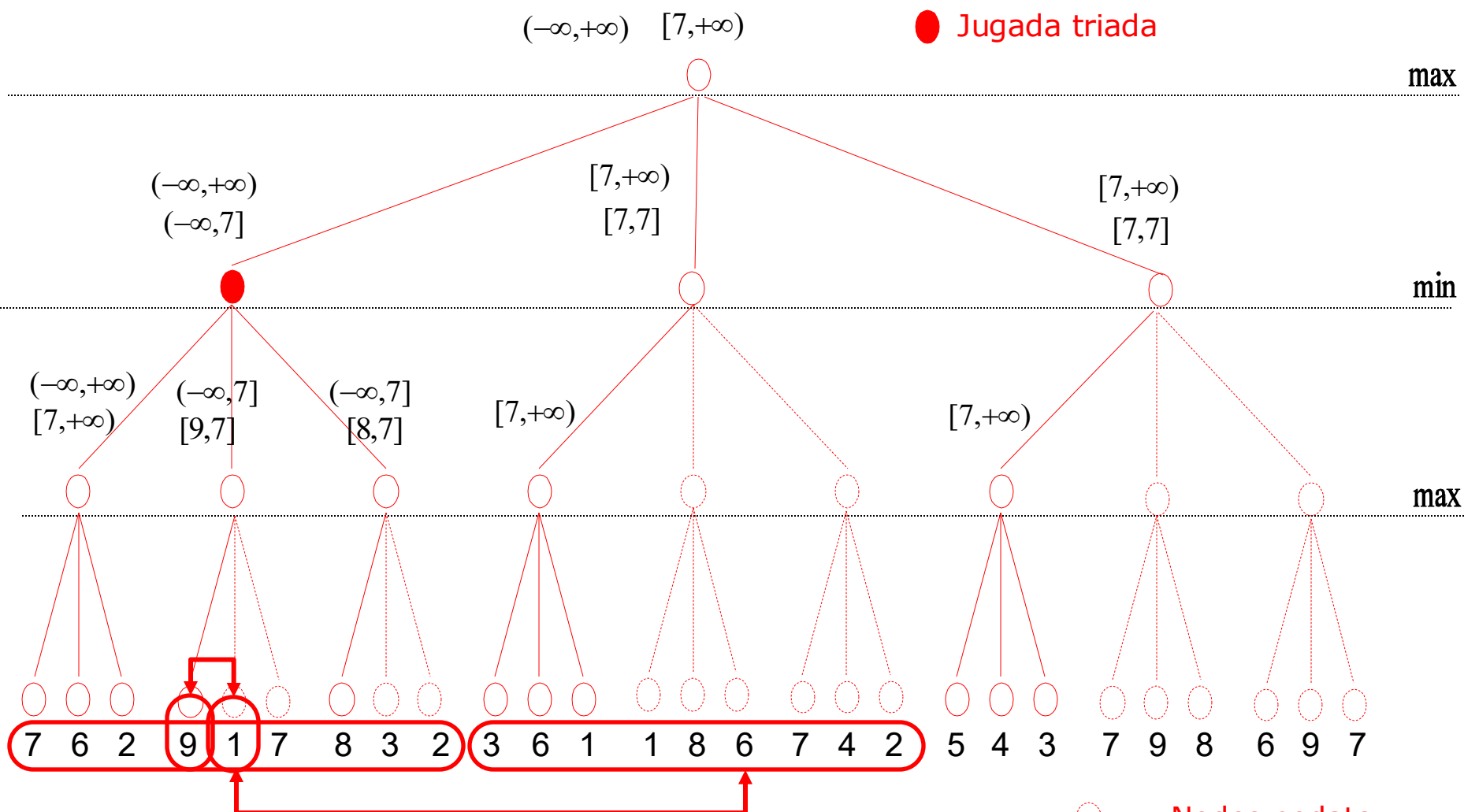


Problema 2: Indica quins nodes podarà la poda alfa-beta en el següent arbre de joc. El número que apareix a sota de les fulles és el valor de la funció heurística aplicada en aquests nodes. Hi ha alguna altra ordenació de les jugades que faci més efectiva la poda alfa-beta?





Màxima poda que es podria fer:



Nodes que haurien de canviar d'ordre per tenir poda màxima

Nodes podats